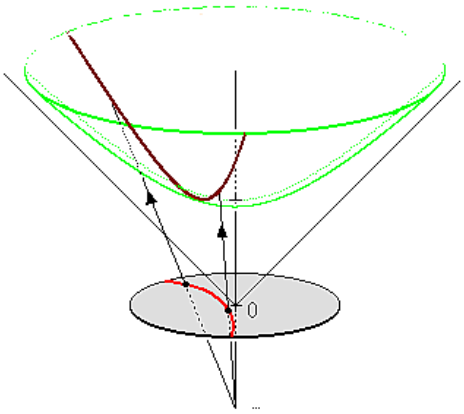
2024-25 年春季学期高等数学 II

作业 4：双曲平面



设 γ 为双曲面 $H: z^2 - x^2 - y^2 = 1, z > 0$ 与过原点某平面 Π 的交线.

(1) 验证：以 $(0,0,-1)$ 为顶点，以 γ 为准线的锥面与单位半球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0$ 的交线 C 是某竖直平面内的圆弧，且其圆心在平面 $z = 0$ 上。可按以下步骤进行：

步骤 1：根据双曲面 H 的对称性，不失一般性的假设 Π 的方程。

步骤 2：取一过 z 轴的平面，计算其与 Π 和 H 的交线方程，并求两条交线的交点 P。

步骤 3：用柱坐标系表示 P（为什么？），用 θ 为参数写出 γ 的柱坐标参数方程。

步骤 4：用 θ 表达 $\tan\varphi$，其中 φ 是 P 到 $(0,0,-1)$ 的连线与 z 轴的夹角（需要熟悉三角公式）。

步骤 5：在球坐标下表示 P 到 $(0,0,-1)$ 的连线与半球面 S 的交点，注意到 C 在竖直平面内。

(2) 验证：以 $(0,0,-1)$ 为顶点，以圆弧 C 为准线的锥面与平面 $z = 0$ 的交线 C' 也是圆弧，并且与单位圆 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 垂直相交

步骤 1：根据前题步骤 4 的结果，写出 C' 的极坐标方程。

步骤 2：根据方程取 C' 上三个特殊点，找到过这三个点的圆的圆心与半径。

步骤 3：写出步骤 2 中圆的直角坐标方程，转为极坐标方程，与步骤 1 中的方程比较。

步骤 4：根据上面的方程，证明 C' 与单位圆垂直相交。